# ディスクとアレイ **LUN** の両方を使用する **MetroCluster** 構成を実装します

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ディスクとアレイ LUN の両方を使用する MetroCluster 構成を実装します . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN の両方を含む MetroCluster 構成の実装 . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装する際の考慮事項 . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例 . . . . . 3
ディスクとアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成の例 . . . . . 4

# ディスクとアレイ LUN の両方を使用する MetroCluster 構成を実装します

## ディスクとアレイ LUN の両方を含む MetroCluster 構成の実装

ネイティブディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装するには、使用する ONTAP システムをストレージアレイに接続できるように構成する必要があります。

ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成は、 4 ノードまたは 2 ノードのどちらかで構成できます。4 ノードの MetroCluster 構成はファブリック接続にする必要がありますが、 2 ノードの構成はストレッチまたはファブリック接続のどちらでも構成できます。

を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[ 結果の表示（ Show Results ） ] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成または 4 ノード MetroCluster 構成では、 FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

"ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例"

"ディスクとアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成の例"

## ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装する際の考慮事項

ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を計画するときは、ストレージへのアクセスのセットアップ順序、ルートアグリゲートの場所、 FC イニシエータポート、スイッチ、 FC-to-SAS ブリッジの使用など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

構成を計画するときは、次の表に示す情報を考慮してください。

| 考慮事項 | ガイドライン |
| --- | --- |
| ストレージへのアクセスのセットアップ順序 | ディスクとアレイ LUN へのアクセスはどちらから先にセットアップしてもかまいません。一方のタイプのストレージのセットアップをすべて完了し、正しくセットアップされたことを確認してから、もう一方のタイプのストレージをセットアップする必要があります。 |

| | |
|---|---|
| ルートアグリゲートの場所 | • ディスクとアレイ LUN の両方を使用する _new_MetroCluster 環境をセットアップする場合は、ネイティブディスクにルートアグリゲートを作成する必要があります。<br><br>その場合は、各サイトに少なくとも 1 台のディスクシェルフ（ 24 本のディスクドライブを搭載）がセットアップされていることを確認してください。<br><br>• アレイ LUN を使用する既存の MetroCluster 構成にネイティブディスクを追加する場合は、ルートアグリゲートをアレイ LUN に配置したままでもかまいません。 |
| スイッチおよび FC-to-SAS ブリッジを使用 | 4 ノード構成および 2 ノードファブリック接続構成で ONTAP システムをスイッチ経由でディスクシェルフと接続するには、 FC-to-SAS ブリッジが必要です。<br><br>ストレージアレイへの接続と FC-to-SAS ブリッジへの接続に同じスイッチを使用する必要があります。 |
| FC イニシエータポートを使用する | FC-to-SAS ブリッジへの接続に使用されるイニシエータポートは、ストレージアレイに接続するスイッチへの接続に使用されるポートとは別でなければなりません。<br><br>ONTAP システムをディスクとアレイ LUN の両方に接続するには、最低でも 8 つのイニシエータポートが必要です。 |

関連情報

- スイッチの設定手順とコマンドは、スイッチベンダーによって異なります。

  "Brocade FC スイッチを手動で設定"

  "Cisco FC スイッチを手動で設定する"

- 新しいストレージを構成に追加する際には、 ATTO FibreBridge ブリッジおよび SAS ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

  "FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置"

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

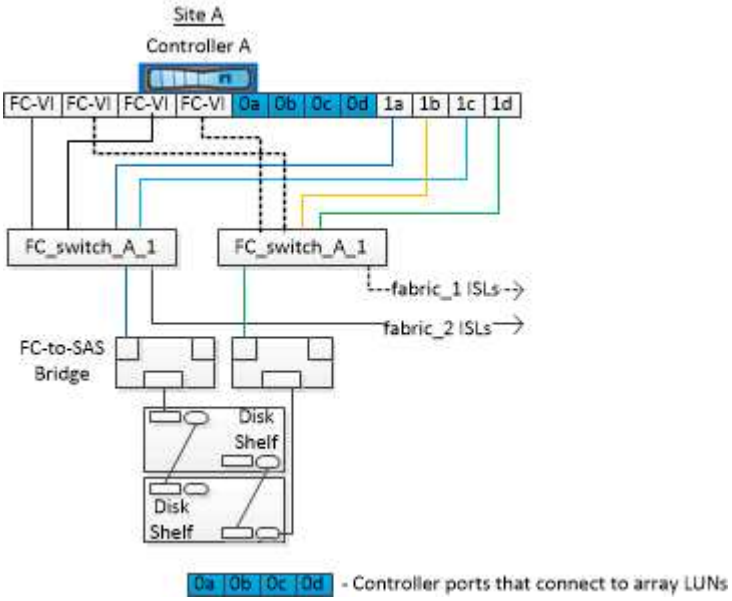
- "NetApp Hardware Universe の略"

# ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例

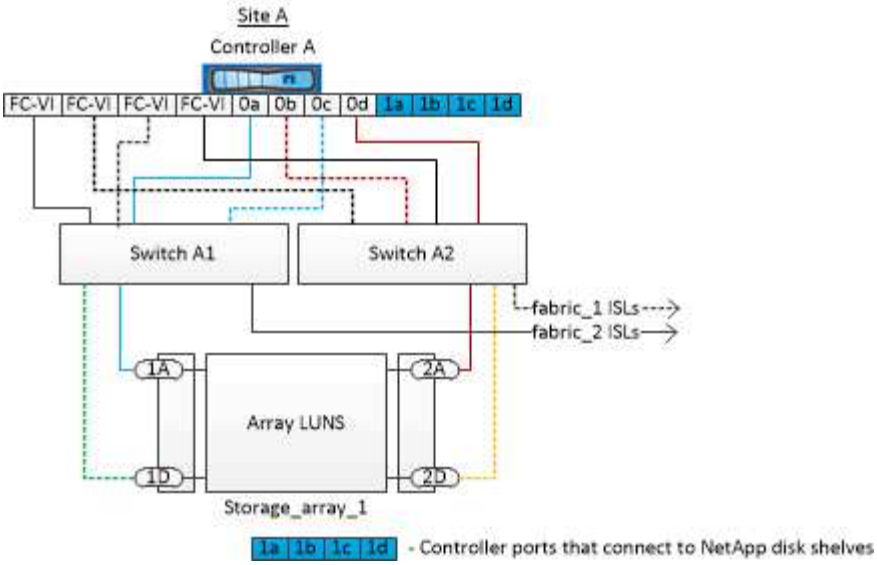
ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成では、 FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

次の図は、ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例です。どちらも同じ MetroCluster 構成ですが、わかりやすくするためにディスクを使用する例とアレイ LUN を使用する例を別々に示しています。

次の図は ONTAP システムとディスクの接続を示しています。ここでは、 HBA ポート 1a~1d を使用して FC-to-SAS ブリッジ経由でディスクに接続されています。




次の図は ONTAP システムとアレイ LUN の接続を示しています。ここでは、ポート 1a~1d がディスクとの接続に使用されているため、 HBA ポート 0a~0d をアレイ LUN との接続に使用しています。



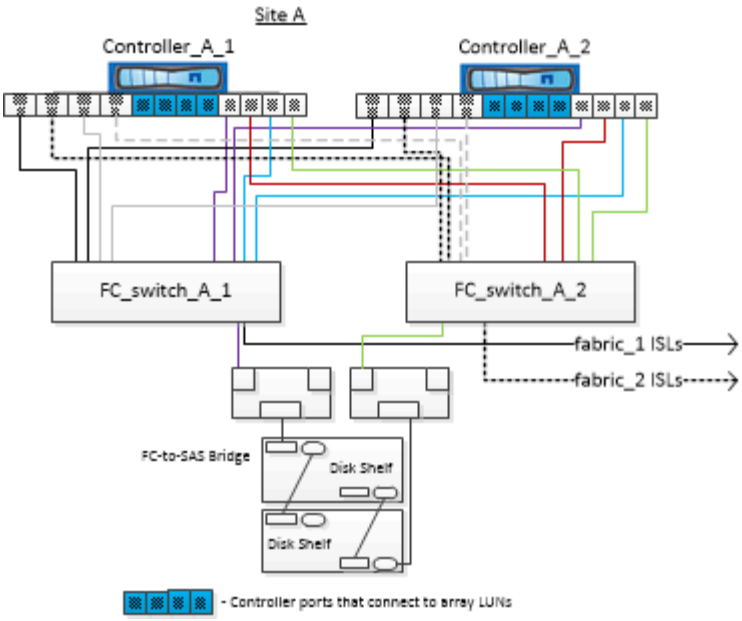

# ディスクとアレイ **LUN** を使用する **4** ノード **MetroCluster** 構成の例

ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成では、FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

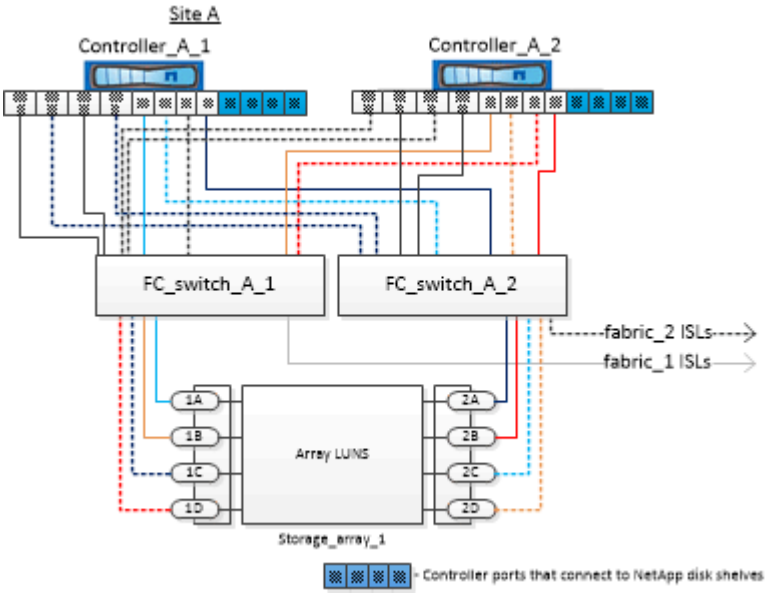
ONTAP システムをネイティブディスクとアレイ LUN の両方に接続するには、イニシエータポートが 8 個以上必要です。

次の図は、ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成の例です。どちらも同じ MetroCluster 構成ですが、わかりやすくするためにディスクを使用する例とアレイ LUN を使用する例を別々に示しています。

次の図は ONTAP システムとディスクの接続を示しています。ここでは、 HBA ポート 1a~1d を使用して FC-to-SAS ブリッジ経由でディスクに接続されています。




次の図は ONTAP システムとアレイ LUN の接続を示しています。ここでは、ポート 1a~1d がディスクとの接続に使用されているため、 HBA ポート 0a~0d をアレイ LUN との接続に使用しています。



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.